Universidad San Carlos de Guatemala

Base de Datos 2

Ing. Daniel Gonzales



MANUAL USUARIO

Mario Raúl Yancor Ocaña

201930761

Quetzaltenango, 30 de octubre de 2026

Introducción

Este manual explica de forma sencilla cómo utilizar el sistema web desarrollado para analizar los resultados de las pruebas específicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La aplicación permite consultar información almacenada en MongoDB, explorar relaciones en Neo4j y cargar archivos CSV desde una sola interfaz.

El sistema presenta los resultados mediante indicadores, gráficas y tablas. También incluye un explorador de consultas para ejecutar los reportes disponibles sin escribir comandos de base de datos.

Objetivo del manual

El objetivo es orientar al usuario durante el uso de las funciones principales del sistema. Al finalizar, el usuario podrá interpretar el dashboard, cargar información, consultar resultados y visualizar el grafo de un aspirante.

Requisitos para utilizar el sistema

Tener los servicios del backend, MongoDB y Neo4j en ejecución.

Tener el frontend iniciado con Vite.

Utilizar un navegador actualizado, por ejemplo Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox.

Contar con un archivo CSV que respete la estructura indicada en este manual.

Nota: la instalación y la configuración de los servicios se explicarán en el manual técnico. Este manual se concentra en el uso de la aplicación.

Ingreso al sistema

Para ingresar, se abre el navegador y se escribe la dirección http://localhost:5173. Si los servicios están activos, se muestra el encabezado del sistema y el dashboard principal.

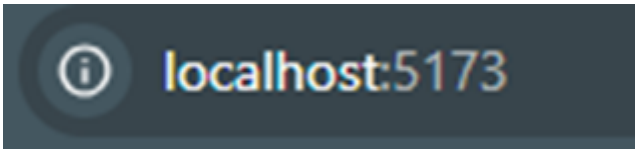


Figura 1. Dirección local utilizada para abrir la aplicación.



Figura 2. Encabezado principal del sistema.

El botón Actualizar datos vuelve a consultar el backend. Se utiliza después de cargar un archivo CSV o cuando se desea confirmar que los indicadores muestran la información más reciente.

Panel principal

En la parte superior aparecen cuatro indicadores que resumen la información cargada. Estos valores ayudan a verificar rápidamente el contenido disponible en la base de datos.

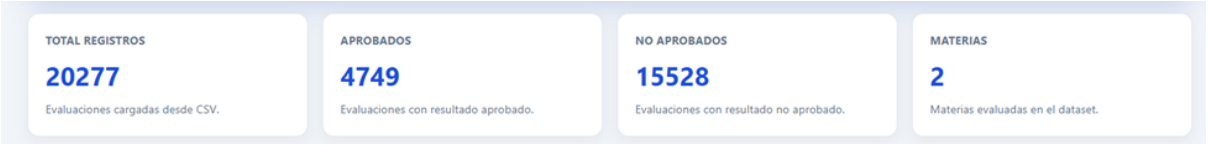


Figura 3. Indicadores generales del dashboard.

Indicador	Descripción
Total registros	Cantidad de evaluaciones almacenadas.
Aprobados	Evaluaciones con resultado aprobado.
No aprobados	Evaluaciones con resultado no aprobado.
Materias	Cantidad de materias diferentes evaluadas.

Los datos mostrados en las capturas corresponden al conjunto cargado durante las pruebas. Si se agregan nuevos archivos, los valores pueden cambiar.

Interpretación de gráficas y tablas

Aspirantes por tipo de institución

Esta gráfica de barras compara la cantidad de aspirantes según el tipo de institución educativa de procedencia. Una barra más alta representa una mayor cantidad de aspirantes dentro de esa categoría.



Figura 4. Aspirantes agrupados por tipo de institución educativa.

En la captura se observa que la mayoría proviene de instituciones privadas, seguida por instituciones públicas. Las categorías con pocos registros también permanecen visibles para conservar la información completa.

Aprobados por materia

La gráfica circular muestra cómo se distribuyen las evaluaciones aprobadas entre las materias. Cada color identifica una materia y el número colocado junto a cada sección indica la cantidad de aprobados.



Figura 5. Distribución de evaluaciones aprobadas por materia.

Tasa de aprobación por edad

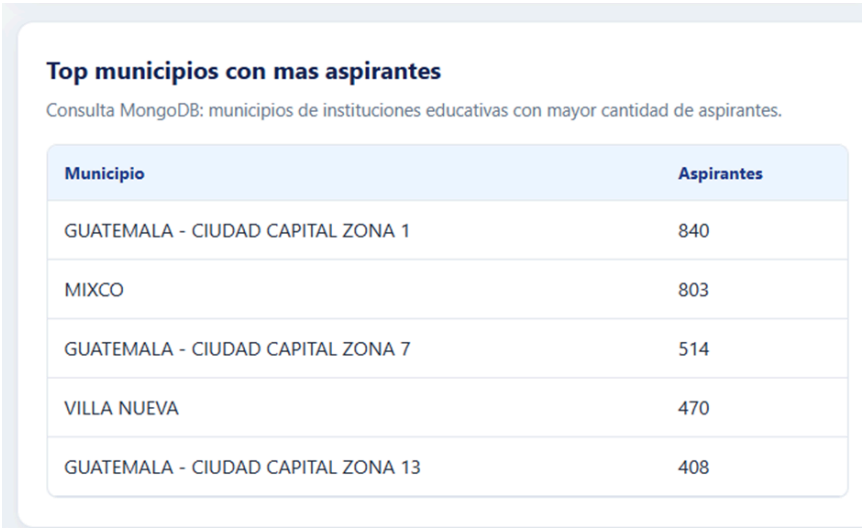
La gráfica de líneas presenta el porcentaje de aprobación para cada edad. El eje horizontal contiene las edades y el eje vertical muestra el porcentaje. Los cambios fuertes en edades con pocos registros deben interpretarse con precaución.



Figura 6. Porcentaje de aprobación agrupado por edad.

Municipios con más aspirantes

La tabla ordena los municipios de las instituciones educativas según la cantidad de aspirantes. Permite identificar rápidamente las ubicaciones con mayor participación.



Top municipios con mas aspirantes

Consulta MongoDB: municipios de instituciones educativas con mayor cantidad de aspirantes.

Municipio	Aspirantes
GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 1	840
MIXCO	803
GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 7	514
VILLA NUEVA	470
GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 13	408

Figura 7. Municipios con mayor cantidad de aspirantes.

Cada fila incluye el nombre del municipio y el total de aspirantes relacionado. En la captura, Guatemala zona 1 y Mixco ocupan las primeras posiciones.

Carga de archivos CSV

Esta sección permite agregar información a MongoDB y Neo4j desde la interfaz. El usuario puede seleccionar uno o varios archivos y procesarlos sin utilizar comandos en la terminal.

Selección y carga

1. Presionar el botón Seleccionar archivo o Elegir archivos.
2. Buscar el archivo CSV en el equipo y confirmar la selección.
3. Verificar el nombre y la cantidad de archivos seleccionados.
4. Presionar Cargar CSV y esperar a que finalice el proceso.
5. Revisar el resumen de la carga y actualizar los datos del dashboard.

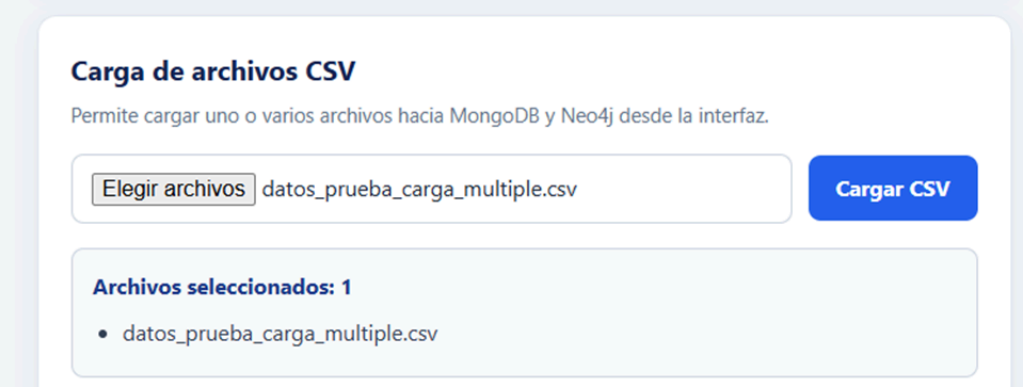


Figura 8. Archivo CSV seleccionado antes de iniciar la carga.

Mientras la carga se encuentra en proceso no se debe cerrar la pestaña ni detener el backend. El tiempo necesario depende del tamaño del archivo y de la cantidad de registros.

Estructura esperada del archivo

La primera fila del CSV debe contener los encabezados. Cada fila siguiente representa una evaluación. Los campos principales son los siguientes:

Campo	Contenido esperado
fecha_asignacion	Fecha de asignación de la prueba.
sexo	Sexo registrado del aspirante.
anio_nacimiento	Año de nacimiento o SIN REGISTRO.
materia	Nombre de la materia evaluada.
numero_de_fecha_de_evaluacion	Número de intento o fecha de evaluación.
anio_de_ingreso	Año de ingreso.
aprobacion	APROBADO o NO APROBADO.
carrera_objetivo	Carrera a la que aspira.
departamento_institucion_educativa	Departamento de la institución.

municipio_institucion_educativa	Municipio de la institución.
tipo_institucion_educativa	Tipo de institución educativa.
correlativo_aspirante	Identificador único del aspirante.

Resultado y validaciones

Al terminar, el sistema informa cuántos registros fueron leídos, procesados correctamente y rechazados. Si el archivo ya fue cargado anteriormente, la aplicación muestra un aviso y evita duplicar la información.



Figura 9. Área de carga disponible para seleccionar un archivo.

Carga correcta: se actualizan MongoDB y Neo4j y se presenta el resumen del proceso.

Archivo duplicado: no se insertan nuevamente sus registros.

Formato inválido: se muestra un mensaje para revisar la extensión o el contenido.

Backend no disponible: se informa que no fue posible establecer conexión con el servidor.

Explorador de grafo Neo4j

El explorador permite buscar un aspirante mediante su correlativo y mostrar sus relaciones principales. Esta opción ayuda a comprender la conexión entre el aspirante, sus evaluaciones, carrera, municipio y tipo de institución.

Búsqueda de un aspirante

6. Ubicar la sección Explorador de grafo Neo4j.
7. Escribir el correlativo completo del aspirante.
8. Presionar Buscar grafo.
9. Revisar las relaciones y evaluaciones encontradas.

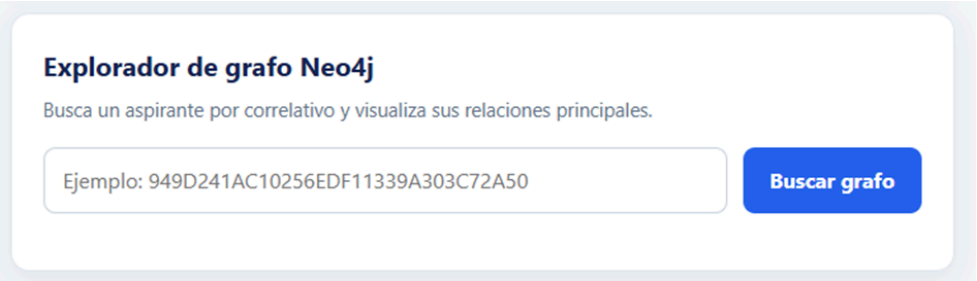


Figura 10. Campo utilizado para buscar un aspirante por correlativo.

El correlativo debe escribirse sin espacios adicionales. Si no existe, el sistema muestra un resultado vacío o un mensaje indicando que no se encontraron datos.

Lectura del resultado



Figura 11. Resultado de la búsqueda de un aspirante en Neo4j.

La cabecera identifica al aspirante y resume la cantidad de evaluaciones, la carrera, el municipio y el tipo de institución. Debajo se presenta una tarjeta por evaluación con la materia, el resultado y el intento.

En el ejemplo se encontraron cuatro evaluaciones: Matemática y Computación en los intentos uno y dos. Todas aparecen con resultado no aprobado. Esta información proviene de las relaciones almacenadas en Neo4j.

Explorador de consultas

El explorador reúne las consultas implementadas para MongoDB y Neo4j. El usuario selecciona la base de datos, elige una consulta y presiona Ejecutar consulta. El resultado se presenta en una tabla con nombres de columnas fáciles de leer.

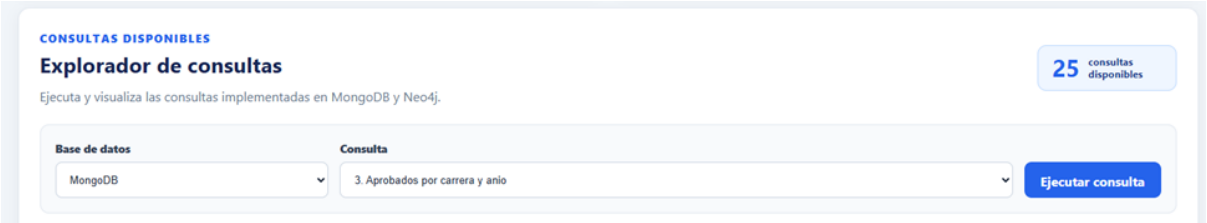


Figura 12. Vista general del explorador de consultas.

Consultas de MongoDB

MongoDB contiene veinte consultas estadísticas. Incluyen agrupaciones por institución, materia, carrera, edad, municipio, departamento, sexo, intentos y año. Algunas consultas de historial solicitan el correlativo del aspirante antes de ejecutarse.

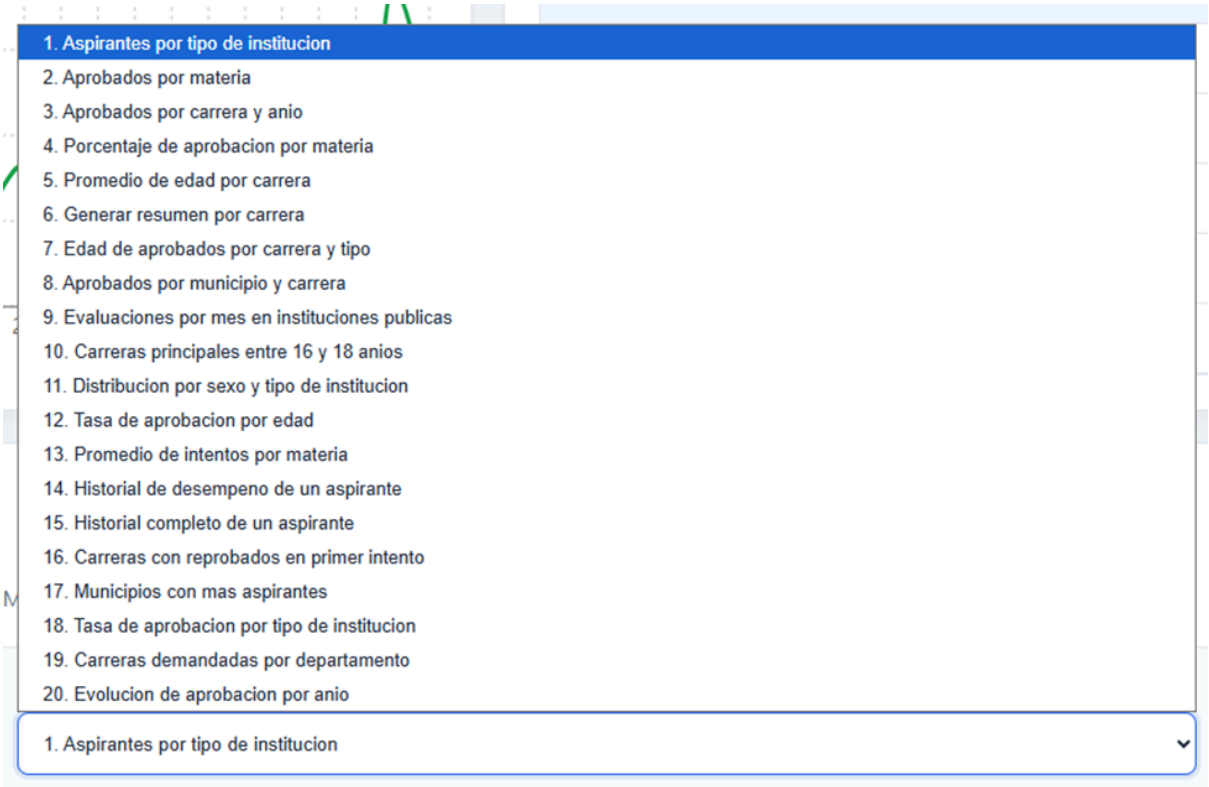


Figura 13. Lista de consultas disponibles para MongoDB.

10. Seleccionar MongoDB en el primer listado.
11. Elegir la consulta que se desea ejecutar.
12. Ingresar un correlativo si la consulta lo solicita.

13. Presionar Ejecutar consulta.
14. Revisar la tabla, el total de resultados y el tiempo de respuesta.

Si se desea cambiar de consulta mientras una petición tarda demasiado, se puede cancelar la ejecución y seleccionar otra opción.

Consultas de Neo4j

Neo4j incluye cinco consultas relacionadas con aspirantes, carreras, materias, municipios, instituciones y el grafo completo de un aspirante.

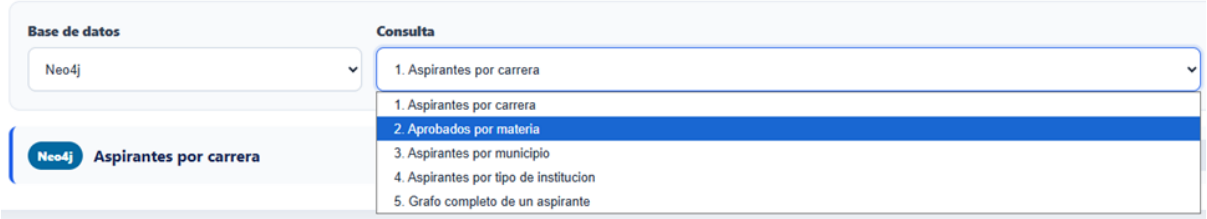


Figura 14. Selección de consultas disponibles para Neo4j.

15. Seleccionar Neo4j como base de datos.
16. Elegir una de las cinco consultas.
17. Ingresar el correlativo cuando se seleccione el grafo completo.
18. Presionar Ejecutar consulta y revisar el resultado.

Las cantidades pueden diferir del total de evaluaciones porque un aspirante puede tener varias evaluaciones. La interpretación depende de lo que cuenta cada consulta: aspirantes únicos, evaluaciones o relaciones.

Mensajes del sistema

Mensaje o situación	Significado	Acción recomendada
Archivo procesado correctamente	La información fue almacenada.	Actualizar el dashboard y revisar los totales.
Archivo ya procesado	El nombre del archivo ya está registrado.	No volver a cargarlo o utilizar otro archivo válido.
No se seleccionó ningún archivo	No existe un archivo listo para cargar.	Seleccionar un archivo CSV.
No se encontraron resultados	La consulta no devolvió información.	Revisar filtros, correlativo y datos cargados.
Error de conexión	El frontend no logró comunicarse con el backend.	Confirmar que el backend y Docker estén activos.
Tiempo de espera agotado	La consulta tardó más de lo permitido.	Intentar nuevamente y revisar los servicios.